

磁場と荷電粒子の運動 解答

電流がつくる磁場・電磁力・ローレンツ力・電場中の運動・ホール効果

共通テスト対策講座（基礎）

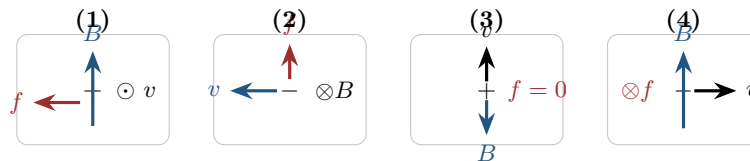
旅人教育 劉可惟
2026 年 7 月 23 日

解答の方針

向きは、まず正電荷または電流について決め、負電荷では最後に反転する。このプリントでは、電流がつくる磁場の強さを H 、力の計算に用いる磁束密度を $B = \mu H$ と表す。

問 1 紙面に垂直な向きとローレンツ力

ローレンツ力の向きは、まず正電荷について「速度の向き」を電流の向きとみなし、フレミングの左手の法則で決める。負電荷では最後に逆向きにする。



(1) 図の 4 つの答えは、順に

左向き, 上向き, 0, $\otimes$

である。

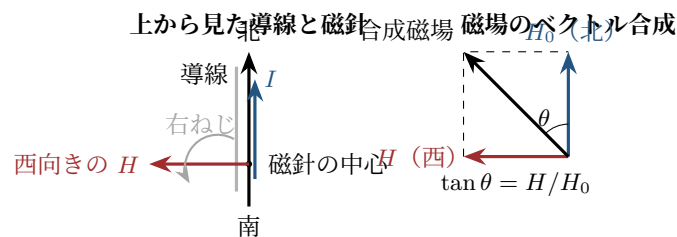
(2) $\odot$ は「紙面の裏から表へ、すなわち手前向き」、 $\otimes$ は「紙面の表から裏へ、すなわち奥向き」を表す。

(3) 負電荷では、まず同じ速度で動く正電荷が受ける力の向きを求め、その向きを逆にする。

確認：正電荷では $f = qv \times B$ 、負電荷では逆向きである。 $v \parallel B$ なら力は 0 である。

問 2 地磁気と直線電流による方位磁針の振れ

- 方位磁針の N 極は磁場の向きを指す。地磁気を棒磁石で近似すると、地理的北極付近は磁氣的 S 極に相当する。そのため、地磁気の水平分力は北向きであり、電流を流さないとき方位磁針の N 極は北を向く。
- 電流は南から北へ流れ、磁針は導線の真下にある。右手の親指を北向きの電流に合わせると、磁針の位置における磁場は西向きになる。



右ねじの法則：親指を北向きの電流に合わせると、導線の真下では磁場は西向きになる。

(3) 北向きの地磁気 H_0 と西向きの磁場 H は直角であるから、直角三角形より

$$\tan \theta = \frac{H}{H_0}.$$

(4)

$$\frac{H_1}{H_2} = \frac{\tan 60^\circ}{\tan 45^\circ} = \sqrt{3}.$$

(5) 直線電流の磁場は $H = I/(2\pi r)$ なので、

$$\frac{H_1}{H_2} = \frac{I/(2\pi d)}{I/(2\pi D)} = \frac{D}{d}.$$

したがって、

$$\frac{D}{d} = \sqrt{3}.$$

問 3 電流がつくる磁場と磁束密度

- (1) 十分長い直線導線では

$$H = \frac{I}{2\pi r} = \frac{2\pi}{2\pi \times 0.20} = \boxed{5.0 \text{ A/m}}.$$

上向きの電流に右ねじの法則を用いると、導線の右側では磁場は紙面の表から裏へ向かう。よって向きは $\otimes$ である。

- (2) 1 巻き円形導線の中心では

$$H = \frac{I}{2r} = \frac{2.0}{2 \times 0.10} = \boxed{10 \text{ A/m}}.$$

正面から見て電流が反時計回りなら、右ねじの進む向きは手前になるので、磁場の向きは $\odot$ である。

- (3) 単位長さ当たりの巻数は

$$n = \frac{N}{\ell} = \frac{400}{0.20} = \boxed{2.0 \times 10^3 \text{ m}^{-1}}.$$

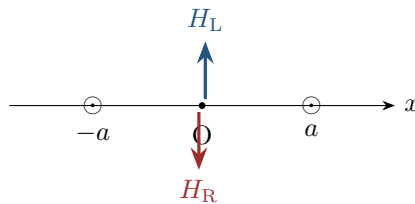
したがって、

$$H = nI = (2.0 \times 10^3) \times 0.50 = \boxed{1.0 \times 10^3 \text{ A/m}},$$

$$B = \mu H = \boxed{\mu (1.0 \times 10^3 \text{ A/m})}.$$

- (4) 原点 O は 2 本の導線から等距離にある。左側の導線がつくる磁場と右側の導線がつくる磁場は、大きさが等しく向きが反対であるため打ち消し合う。

$$\boxed{H_O = 0}.$$



問 4 電磁力と平行電流

- (1) 電流は右向き、磁場は上向きである。フレミングの左手の法則より、力は紙面の裏から表へ向かう。

$$\text{向き: } \boxed{\odot}, \quad F = IB\ell \sin 90^\circ = \boxed{IB\ell}.$$

- (2)

$$\frac{F_{30}}{F_{90}} = \frac{IB\ell \sin 30^\circ}{IB\ell \sin 90^\circ} = \boxed{\frac{1}{2}}.$$

- (3) 左の導線が右の導線の位置につくる磁束密度は

$$B_1 = \mu \frac{I_1}{2\pi r}.$$

したがって、右の導線が単位長さ当たりに受ける力は

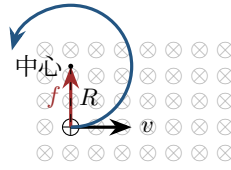
$$\frac{F}{\ell} = I_2 B_1 = \boxed{\frac{\mu I_1 I_2}{2\pi r}}.$$

同じ向きの平行電流の間には $\boxed{\text{引力}}$ がはたらく。

- (4) 一方の電流だけを逆向きにすると、2 本の導線が受ける力の向きもそれぞれ逆になり、導線どうしは互いに遠ざかる。すなわち
- $\boxed{\text{斥力}}$
- となる。力の大きさは変わらない。

問 5 一様な磁場中の荷電粒子の運動

- (1) 正電荷の速度は右向き、磁場は紙面の表から裏へ向かう。フレミングの左手の法則より、入射直後のローレンツ力は **上向き** である。
- (2) ローレンツ力は常に速度に垂直で、円運動の中心を向く。したがって、中心は O の真上にあり、粒子は **反時計回り** に円運動する。



- (3) ローレンツ力が向心力になるので、

$$qvB = \frac{mv^2}{R}.$$

よって、

$$R = \frac{mv}{qB}.$$

- (4)

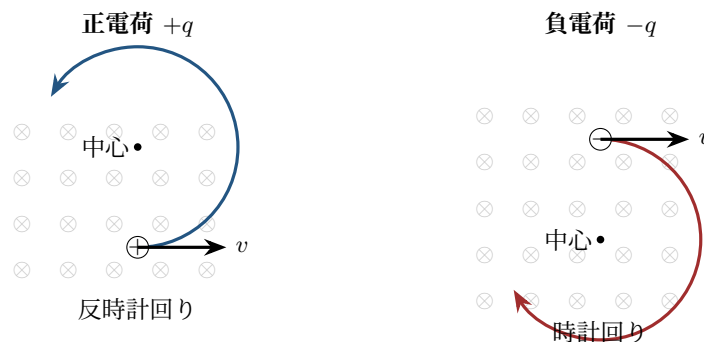
$$T = \frac{2\pi R}{v} = \frac{2\pi}{v} \cdot \frac{mv}{qB} = \frac{2\pi m}{qB}.$$

- (5) 電気量を $-q$ にするとローレンツ力は逆向きになり、中心は O の下側、回転は **時計回り** となる。力の大きさは同じなので、

$$R = \frac{mv}{qB}, \quad T = \frac{2\pi m}{qB}$$

であり、半径と周期は変わらない。

円運動になる理由：ローレンツ力は速度に垂直で仕事をしないため、速さは一定で、速度の向きだけが変化する。



正負で変わるもの・変わらないもの

電荷の符号を反転すると回転方向だけが逆になる。 $m, |q|, v, B$ が同じなら、半径 $R = mv/(|q|B)$ と周期 $T = 2\pi m/(|q|B)$ は同じである。

式から分かる比例関係

速さ v を大きくすると半径 R は大きくなるが、周期 T は変わらない。磁束密度 B を大きくすると、半径と周期はいずれも小さくなる。

問 6 加速した電子の円運動

- (1) 電子は低電位側から高電位側へ加速されるので、 $q = -e$ 、 $\Delta V = +V$ である。

$$\Delta K = -q\Delta V = eV.$$

静止状態から出発するから、得る運動エネルギーは eV である。

- (2)

$$\frac{1}{2}mv^2 = eV \implies v = \sqrt{\frac{2eV}{m}}.$$

- (3) 同じ速度で動く正電荷なら、右向きの速度と手前向きの磁場により、下向きの力を受ける。電子は負電荷なので、その逆向き、すなわち **上向き** である。図の軌道は O から上向きに曲がり始めるため、一致する。

- (4)

$$evB = \frac{mv^2}{R} \implies R = \frac{mv}{eB}.$$

OP は半円の直径であるから、

$$L = 2R \quad \left(R = \frac{L}{2}\right).$$

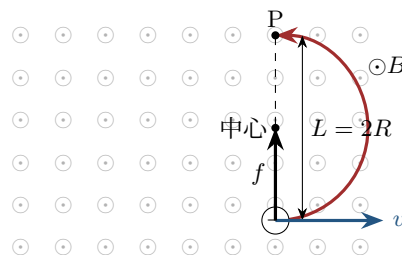
- (5) $R = L/2$ を用いると、

$$B = \frac{mv}{eR} = \frac{2mv}{eL}.$$

ここに $v = \sqrt{2eV/m}$ を代入して、

$$B = \frac{2m}{eL} \sqrt{\frac{2eV}{m}} = \sqrt{\frac{8mV}{eL^2}} = \frac{2}{L} \sqrt{\frac{2mV}{e}}.$$

$$eV = \frac{1}{2}mv^2 \longrightarrow v = \sqrt{\frac{2eV}{m}} \longrightarrow R = \frac{mv}{eB} \longrightarrow L = 2R$$



符号の確認

電子は $q = -e$ で、高電位側へ進むので $\Delta V = +V$ 。したがって $\Delta K = -q\Delta V = eV > 0$ となる。

別解

$R = mv/(eB)$ を二乗し、 $R^2 = 2mV/(eB^2)$ に $R = L/2$ を代入しても同じ式を得る。

結果の確認

$B = \frac{2}{L} \sqrt{\frac{2mV}{e}}$ より、電位差を大きくすると電子が速くなるため、同じ直径 L の軌道に曲げるにはより強い磁場が必要である。また、 $B \propto \sqrt{V}$ 、 $B \propto 1/L$ である。

問 7 速度選別器

- (1) 電場は正極板から負極板へ向かうので **下向き** であり,

$$E = \frac{V}{d}.$$

- (2) 電子は負電荷であるため、電場から受ける力は電場と逆向き、すなわち **上向き** である。

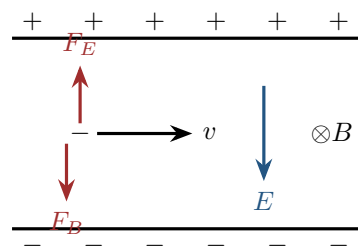
- (3) 直進させるには、磁気力を下向きにする必要がある。磁場を紙面の表から裏へ向けると、正電荷に対する磁気力は上向き、電子に対しては下向きになる。よって、磁場の向きは **⊗** である。

- (4) 直進条件は

$$eE = evB.$$

したがって,

$$B = \frac{E}{v} = \frac{V}{dv}.$$



問 8 ホール効果

- (1) 自由電子の速度は左向き、磁場は紙面の裏から表へ向かう。正電荷なら上向きの力を受けるので、電子が受けるローレンツ力は逆向きの **下向き** である。

- (2) 電子は **下面** に集まる。下面は負に帯電し、上面は正に帯電するため、高電位になるのは **上面** である。

- (3) 電場は高電位側から低電位側へ向かうので、ホール電場は **上面から下面へ (下向き)** である。

- (4) 定常状態では、電子に対する静電気力とローレンツ力の大きさが等しく、向きが反対になる。

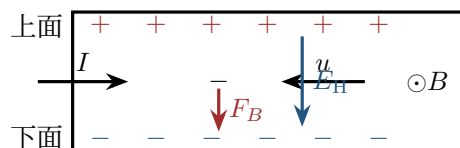
$$eE_H = euB \implies E_H = uB.$$

したがって,

$$V_H = E_H w = uBw.$$

- (5)

$$V_H = (2.0 \times 10^{-4})(0.50)(2.0 \times 10^{-2}) = 2.0 \times 10^{-6} \text{ V} = 2.0 \mu\text{V}.$$



符号と向きを混同しないための確認

電流 I の向きと自由電子の平均速度 u の向きは反対である。まず正電荷に対する $\mathbf{v} \times \mathbf{B}$ の向きを求め、電子ではその逆向きに直す。電子が下面にたまると、下面が負、上面が正となるため、ホール電場は高電位の上面から低電位の下面へ向かう。定常状態では、この電場による上向きの静電気力と、下向きのローレンツ力が釣り合う。